

AMELIA REGINA - 2C2230019 TUGAS 5 STRUKTUR DATA

ASSIGNMENT

PRAKTIKUM 1 - MEMBUAT STACK SEDERHANA

```
stack = []  
  
stack.append(10)  
stack.append(20)  
stack.append(30)  
  
print(stack)
```

```
[10, 20, 30]
```

PRAKTIKUM 2 - OPERASI POP

```
stack = [10, 20, 30]  
data = stack.pop()  
  
print("Data keluar =", data)  
print(stack)
```

```
Data keluar = 30  
[10, 20]
```

PRAKTIKUM 3 - PEEK

```
stack = [10, 20, 30]  
  
print(stack[-1])
```

```
30
```

PRAKTIKUM 5 - Validasi Kurung

```
input:  
((a+b)*c)  
  
output:  
valid
```

TUGAS PRAKTIKUM LEVEL MUDAH

TUGAS 1 - Program Stack sederhana menggunakan List

```
stack = []  
  
stack.append("Buku A")  
stack.append("Buku B")  
stack.append("Buku C")  
  
print("Isi Stack:")  
print(stack)
```

```
Isi Stack:  
['Buku A', 'Buku B', 'Buku C']
```

```
stack = []  
  
stack.append(10)  
stack.append(20)  
stack.append(30)  
  
print("Isi Stack:", stack)
```

```
Isi Stack: [10, 20, 30]
```

TUGAS 2 - Implementasi Push dan Pop

```
stack = []  
  
# Push  
stack.append(10)  
stack.append(20)  
stack.append(30)  
  
print("Stack setelah Push:", stack)
```

```
# Pop
data = stack.pop()

print("Data yang keluar:", data)
print("Stack setelah Pop:", stack)
```

```
Stack setelah Push: [10, 20, 30]
Data yang keluar: 30
Stack setelah Pop: [10, 20]
```

TUGAS 3 - Menampilkan Elemen Teratas (Peek)

```
stack = [127, 70, 80]

print("Elemen teratas:", stack[-1])
```

```
Elemen teratas: 80
```

LEVEL MENENGAH

TUGAS 4 - Menu Stack Interaktif

```
stack = []

while True:
    print("\n MENU STACK")
    print("1. Push")
    print("2. Pop")
    print("3. Peek")
    print("4. Tampilkan Stack")
    print("5. Keluar")

    pilih = input("Pilih menu: ")

    if pilih == "1":
        data = input("Masukkan data: ")
        stack.append(data)
        print("Data berhasil ditambahkan")

    elif pilih == "2":
        if len(stack) == 0:
```

```

        print("Stack kosong")
    else:
        print("Data keluar:", stack.pop())

    elif pilih == "3":
        if len(stack) == 0:
            print("Stack kosong")
        else:
            print("Data teratas:", stack[-1])

    elif pilih == "4":
        print("Isi Stack:", stack)

    elif pilih == "5":
        break

    else:
        print("Pilihan tidak ada")

```

```

MENU STACK
1. Push
2. Pop
3. Peek
4. Tampilkan Stack
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan data: 127
Data berhasil ditambahkan

```

```

MENU STACK
1. Push
2. Pop
3. Peek
4. Tampilkan Stack
5. Keluar
Pilih menu: 2
Data keluar: 127

```

```

MENU STACK
1. Push
2. Pop
3. Peek
4. Tampilkan Stack
5. Keluar
Pilih menu: 3
Stack kosong

```

MENU STACK

1. Push
 2. Pop
 3. Peek
 4. Tampilkan Stack
 5. Keluar
- Pilih menu: 5

TUGAS 5 - Menghitung jumlah elemen Stack

```
stack = []
```

```
stack.append(87)  
stack.append(63)  
stack.append(25)  
stack.append(40)
```

```
print("Isi Stack:", stack)  
print("Jumlah elemen:", len(stack))
```

```
Isi Stack: [87, 63, 25, 40]  
Jumlah elemen: 4
```

TUGAS 6 - Simulasi Tumpukan Piring

```
piring = []
```

```
while True:
```

```
    print("\n TUMPUKAN PIRING")  
    print("1. Tambah Piring")  
    print("2. Ambil Piring")  
    print("3. Lihat Piring Teratas")  
    print("4. Keluar")
```

```
    menu = input("Pilih menu (1-4): ")
```

```
    if menu == "1":  
        nama = input("Nama piring: ")  
        piring.append(nama)  
        print("Piring ditambahkan")
```

```
    elif menu == "2":  
        if len(piring) == 0:
```

```

        print("Tidak ada piring")
    else:
        print("Piring yang diambil =", piring.pop())

    elif menu == "3":
        if len(piring) == 0:
            print("Tumpukan kosong")
        else:
            print("Piring teratas =", piring[-1])

    elif menu == "4":
        print("Program selesai")
        break

    else:
        print("Pilihan salah")

```

TUMPUKAN PIRING

1. Tambah Piring
2. Ambil Piring
3. Lihat Piring Teratas
4. Keluar

Pilih menu (1-4): 1

Nama piring: PIRING 1

Piring ditambahkan

TUMPUKAN PIRING

1. Tambah Piring
2. Ambil Piring
3. Lihat Piring Teratas
4. Keluar

Pilih menu (1-4):

Pilihan salah

TUMPUKAN PIRING

1. Tambah Piring
2. Ambil Piring
3. Lihat Piring Teratas
4. Keluar

Pilih menu (1-4): 2

Piring yang diambil = PIRING 1

TUMPUKAN PIRING

1. Tambah Piring
2. Ambil Piring
3. Lihat Piring Teratas
4. Keluar

Pilih menu (1-4): 3

Tumpukan kosong

TUMPUKAN PIRING

1. Tambah Piring
2. Ambil Piring
3. Lihat Piring Teratas
4. Keluar

Pilih menu (1-4): 4

Program selesai